

Moléculas: Geometría y Polaridad

Definición de Moléculas

Molécula = unidad mínima de sustancia covalente.

Explicación

Una molécula es la porción mínima e independiente de una sustancia pura formada por enlaces covalentes, los cuales surgen al compartir electrones entre átomos no metálicos. A diferencia de las redes cristalinas iónicas o metálicas, las moléculas son entidades discretas que conservan individualmente todas las propiedades químicas y físicas de la materia original.

Características de la Molécula Apolar

Molécula apolar $\times$ alineación frente a campo electromagnético.

Explicación

Una molécula apolar posee una distribución electrónica totalmente uniforme, por lo que carece de polos con carga eléctrica parcial positiva o negativa. Un campo electromagnético es una región donde actúan fuerzas eléctricas y magnéticas. Al no existir polos eléctricos en la molécula apolar, las fuerzas externas no pueden orientarla ni alinearla.

Átomo central de molécula apolar $\times$ electrones libres.

Explicación

El átomo central es aquel ubicado en el centro de la estructura molecular. En las moléculas apolares típicas, el átomo central utiliza todos sus electrones de valencia para formar enlaces químicos y carece de electrones libres o pares no enlazantes. Esta ausencia de electrones sin compartir evita la repulsión y mantiene simétrica la nube electrónica.

Átomo central apolar = unión a átomos periféricos iguales.

Explicación

Los átomos periféricos son aquellos que se enlazan alrededor del átomo central. Cuando el átomo central se une a átomos idénticos, todos atraen los electrones del enlace con exactamente la misma fuerza de electronegatividad. Al jalar los electrones con la misma intensidad en direcciones opuestas, los momentos polares de cada enlace se anulan entre sí.

Molécula apolar = estructura espacial totalmente simétrica.

Explicación

La simetría molecular es la distribución geométricamente equilibrada de los átomos y enlaces alrededor del centro. Debido a la simetría espacial perfecta en una molécula apolar, los vectores de momento dipolar generados por cada enlace covalente se cancelan matemáticamente. Esto genera un momento dipolar neto igual a cero en toda la estructura.

Características de la Molécula Polar

Molécula polar = orientación frente a campo electromagnético.

Explicación

Una molécula polar presenta un extremo con carga parcial positiva y otro con carga parcial negativa debido a una distribución desigual de electrones. Al exponerse a un campo electromagnético externo, sus polos sufren atracción electrostática hacia las cargas opuestas del campo. Esto obliga a la molécula a girar y alinearse en la dirección del campo.

Átomo central de molécula polar ✓ electrones libres.

Explicación

En una molécula polar, el átomo central suele poseer uno o más pares de electrones libres que no participan en los enlaces. Los electrones libres ejercen una fuerte fuerza de repulsión electrostática sobre los pares de electrones enlazantes. Esta repulsión empuja los enlaces hacia abajo o a un lado, distorsionando la forma geométrica original.

Átomo central polar = unión a átomos periféricos diferentes.

Explicación

La electronegatividad mide la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace. Cuando el átomo central se une a átomos periféricos de distintos elementos químicos, la diferencia de electronegatividad provoca que un átomo atraiga los electrones con más intensidad que otro. Este desequilibrio genera zonas cargadas y produce una molécula polar.

Molécula polar = estructura espacial asimétrica.

Explicación

La asimetría molecular ocurre cuando la forma geométrica de la molécula carece de equilibrio o proporción. Al existir un átomo central con electrones libres o unido a átomos diferentes, los vectores de momento dipolar de los enlaces no se anulan entre sí. El resultado es un momento dipolar neto mayor a cero y una carga neta en los extremos.

Interacción y Regla de Solubilidad

Interacción entre sustancias ✓ afinidad de misma naturaleza.

Explicación

La interacción intermolecular es la fuerza de atracción entre moléculas vecinas. Para que dos sustancias interactúen efectivamente, sus moléculas deben compartir una naturaleza eléctrica semejante. Las moléculas polares interactúan mediante atracciones dipolo-dipolo, mientras que las sustancias apolares se atraen mediante fuerzas de dispersión de London.

Regla de solubilidad = lo semejante disuelve a lo semejante.

Explicación

La solubilidad es la capacidad de un soluto para disolverse en un solvente. La regla general establece que los solventes polares disuelven eficazmente a solutos polares o iónicos, pues sus cargas interactúan activamente. Del mismo modo, los solventes apolares disuelven solutos apolares. Sustancias de distinta naturaleza, como el agua polar y el aceite apolar, no pueden disolverse.